NOTICE D'INSTALLATION · OCTOBRE 2026

Maths et MCV · 1re

L'appli en ligne et le manuel PDF pour la 1re Bac Pro Métiers de la relation client

L'appli

1 Ce qui est en ligne

Élément	Adresse
📱 L'appli (8 chapitres)	`https://tom-rougeaud.github.io/mcv/1ere/`
📘 Le manuel élève (PDF, 158 pages)	`https://tom-rougeaud.github.io/mcv/1ere/pdf/maths-et-mcv-1re.pdf` Le bouton « Le manuel PDF » de l'appli y renvoie.
📄 Un chapitre en PDF	`…/1ere/pdf/chapitres/maths-et-mcv-1re-chapitre-1.pdf` à `-8.pdf` : le bouton « PDF du chapitre » de l'appli les télécharge.
🧭 Un chapitre de l'appli	`…/mcv/1ere/#/c1` à `#/c8` : ce sont les adresses des QR codes imprimés en tête de chaque chapitre.
🔗 De la 2de à la 1re	`…/mcv/1ere/#/de-2de` : la page qui relie chaque chapitre aux chapitres de 2de. Les numéros de chapitre y ouvrent directement l'appli de 2de (`…/mcv/2de/#/c1` …).
🏠 Site principal et 2de	`https://tom-rougeaud.github.io/mcv/` et `…/mcv/2de/` : **inchangés**. Seul le README a reçu une section « 1re ».

2 Les fichiers déposés sur GitHub

Dépôt `tom-rougeaud/mcv`, branche `main`, nouveau dossier `1ere/`, à côté de `2de/` :

- `1ere/index.html` : l'appli complète, en un seul fichier (environ 1,7 Mo). Polices, formules (KaTeX rendu à l'avance), styles, contenus, graphiques et scripts sont embarqués : ni CDN, ni police externe, ni traceur.
- `1ere/pdf/maths-et-mcv-1re.pdf` : le manuel, version élève.
- `1ere/pdf/chapitres/` : les 8 chapitres en PDF séparés (version élève, contrôle blanc compris).
- `1ere/sources/` : les sources (contenus `content1/`, générateurs `shared/`, mise en page `gen3.js`, appli `app/`, `build-app3.js`, tests).

GitHub Pages est déjà actif sur ce dépôt : il n'y a rien à régler. Le nouveau dossier apparaît en ligne une à deux minutes après l'envoi.

Supabase : rien à changer. L'appli n'utilise aucune base de données en ligne.

3 Programme, découpage, 2de → 1re, automatismes

- **Programme** : chaque chapitre porte le titre du programme de 1re (calculs commerciaux et financiers ; résolution graphique ; fonctions polynômes de degré 2 ; fonction dérivée et étude des variations ; suites numériques ; statistique à deux variables quantitatives ; probabilités ; géométrie dans l'espace) et se découpe en **parties A, B, C**, visibles sur la page d'ouverture, dans le sommaire, en tête de chaque notion et dans l'appli. Le titre « métier » est devenu un sous-titre.
- **Ajouts du programme** : sens de variation d'une suite, $u_n = f(n)$, somme des premiers termes ; probabilité conditionnelle $P_A(B)$ et univers non équiprobable ; fonction inverse, extremums locaux et globaux, équation réduite de la tangente ; ordonnée à l'origine ; solides composés et sections avec GeoGebra 3D ; vocabulaire $\in$, $\subset$, complémentaire, « et », « ou ».
- **Au-delà du programme, conservé** : suites géométriques et intérêts composés (notions marquées « ➕ Pour aller plus loin · programme de terminale », exercices et problèmes dans « Pour aller plus loin » de l'appli), dérivée de x^3 et formule $-b/(2a)$ (signalées « complément »).
- **De la 2de à la 1re** : après l'ouverture de chaque chapitre, un bloc montre la même situation du métier traitée en 2de puis en 1re, avec ce qui reste, ce qui change et à quoi ça sert. La page d'ensemble est en début de manuel. La version professeur ajoute, pour chaque chapitre, les capacités du programme couvertes, les automatismes de 2de à réactiver et les points de vigilance.
- ⚡ **Automatismes** : une zone de 5 questions flash au début de chaque chapitre, sans calculatrice. Elles réactivent les prérequis de 2de et posent toujours un intérêt simple ou une valeur acquise. Dans l'appli, « 🔄 Nouvelles questions » en tire d'autres. Les questions « Rappel » du point de départ ont été retirées.

4 Pour vos élèves

Ouvrir l'appli

- Scanner le QR code (ci-dessus, page 2 du manuel ou en tête de chapitre), ou taper l'adresse.
- Pas de compte, pas de mot de passe, pas d'installation.

La mettre sur l'écran d'accueil

- **iPhone** (Safari) : bouton Partager, puis « Sur l'écran d'accueil ».
- **Android** (Chrome) : menu ⋮, puis « Ajouter à l'écran d'accueil ».

Sans connexion

- Une fois ouverte, l'appli fonctionne même si le réseau coupe.
- Pour un poste sans Internet : enregistrer la page (fichier `index.html`) et l'ouvrir dans un navigateur. Les liens vers les PDF et vers l'appli de 2de demandent alors une connexion.

Au vidéoprojecteur

- Onglet 📘 Leçon : un clic par temps ; la méthode visuelle s'anime, « ▶️ Rejouer » la relance.
- Onglet 🧭 Méthodes : « Étape suivante » dévoile le résolu, puis « 🎛️ Je manipule » ouvre le simulateur du chapitre.
- Mes données → Taille du texte : « Très grande ».

5 Les 8 chapitres et leurs simulateurs

Chapitre	Simulateur « Je manipule » (avec un défi)
1 · Calculs commerciaux et financiers	Résultat du mois : charges fixes, coût unitaire, prix, quantité ; coût moyen, coût marginal, seuil.
2 · Résolution graphique	Deux offres sur le même graphique, point d'intersection calculé.
3 · Fonctions polynômes de degré 2	Forme factorisée $a(x - x_1)(x - x_2)$: sens, racines, sommet, signe.
4 · Fonction dérivée et variations	Tangente qui glisse sur la courbe, nombre dérivé et sens de variation.
5 · Suites numériques	Placement arithmétique contre placement géométrique : quand B dépasse A.
6 · Statistique à deux variables	Nuage modifiable : droite des moindres carrés, point moyen, R^2.
7 · Probabilités	Tableau croisé réglable, probabilités « et », « ou », « parmi », et 100 tirages au hasard.
8 · Géométrie dans l'espace	Cylindre, cône, pyramide ou boule : volume, conversion en litres, section à la hauteur choisie.

Chaque chapitre a 6 onglets : Départ (avec « De la 2de à la 1re » et les automatismes), Leçon (4 à 6 notions en parties A, B, C, avec un encadré « 🐍 Je programme » ou « 🧠 Je raisonne »), Méthodes, S'entraîner (3 exercices à support visuel, nouveaux nombres à chaque essai), Problèmes (3, dont un défi et un sujet « vers le bac ») et S'évaluer (contrôle blanc sur 20).

6 Données et confidentialité (RGPD)

- **Aucune donnée personnelle n'est collectée** : pas de compte, pas de cookie, pas de statistiques de visite, rien n'est envoyé sur Internet.
- La progression reste dans le navigateur de l'élève (stockage local), sous les clés `mcv1re.v1.progression` et `mcv1re.v1.preferences`. Elles sont distinctes de celles de la 2de (`mcv2de.v1.…`) : les deux applis ne se gênent pas.
- Si le stockage est bloqué (navigation privée), l'appli fonctionne quand même ; la progression est alors oubliée à la fermeture.
- Page **Mes données** : **Exporter** (fichier `maths-et-mcv-1re-progression.json`), **Importer**, **Effacer**.
- Les pages « À propos » et « Confidentialité » de l'appli reprennent ces informations pour les familles.

7 Le manuel PDF

- **Version élève** (158 pages) : couverture, « Comment ça marche », les 5 compétences, sommaire, la page « De la 2de à la 1re », puis 8 chapitres de 14 à 16 pages : Au travail et encart 2de → 1re, Point de départ, leçon en 4 notions, mots à connaître, Méthodes, Je m'entraîne (3), Je résous (3), Je sais faire, S'évaluer sur une feuille recto verso. Réponses de « Je m'entraîne » et glossaire visuel (72 mots, chacun avec un schéma exact) à la fin.
- **Version professeur** (168 pages) : les réponses en rouge sur les pages, les pages « Continuité 2de → 1re », et un corrigé complet à la fin. Elle est seulement jointe à cette conversation. **Ne la déposez pas sur GitHub** : un dépôt public est lisible par tous.
- Toutes les courbes, nuages, droites d'ajustement et solides sont calculés par programme (aucun tracé à main levée) ; les entreprises et les données des exercices sont fictives et signalées comme telles.

8 Ce qui a été vérifié, et ce qui ne l'a pas été

Vérification	Résultat
Syntaxe des scripts (`node --check`)	OK
27 exercices visuels, 8 documents de départ (52 500 tirages) et 8 zones d'automatismes (60 000 questions) : chaque réponse affichée est acceptée	0 erreur
Calculs des leçons, résolus, problèmes, contrôles blancs et glossaire recalculés par programme (contrôles intégrés au contenu)	OK
Contrôles pédagogiques automatiques : longueur des textes et des phrases, aucun mot interdit (facile, difficile, niveau), volumes, un support visuel par question	OK
Test automatique des 8 chapitres × 6 onglets, en largeur ordinateur (1 280 px) et téléphone (375 px) : pas d'erreur, pas de défilement horizontal, départs, résolus, exercices, problèmes et contrôles blancs justes ; simulateurs lancés ; export et effacement	OK
Relecture visuelle des pages du manuel (graphiques, tableaux, glossaire)	OK
Safari (iPhone, iPad), Firefox, vrais téléphones Android	non testé
Voix de lecture à voix haute, impression réelle (marges, couleurs, coups de pouce à l'envers)	non testé
Usage réel par des élèves	non testé

9 Sources et licence

Programme de mathématiques de première professionnelle (arrêté du 3 février 2020, BO spécial n° 1 du 6 février 2020), avec le module « Calculs commerciaux et financiers ». Le résumé du programme utilisé pour construire la progression vient d'un document académique : à recouper avec le texte officiel du BO. Les chapitres de 2de cités sont ceux du manuel « Maths et MCV · 2de ».

Tom Rougeaud · licence **CC BY-NC 4.0**.